Analisis Sistem Pelayanan PhotoCandy Tunjungan Plaza Surabaya

TEKNIK SIMULASI A - KELOMPOK 9



Anggota Kelompok



Danella Citra Aldarena
5003231003



Maria I. Dyah Hita W.
5003231027



Andyka Nabil Putra
5003231140



Faiz Nabilianto
5003231143



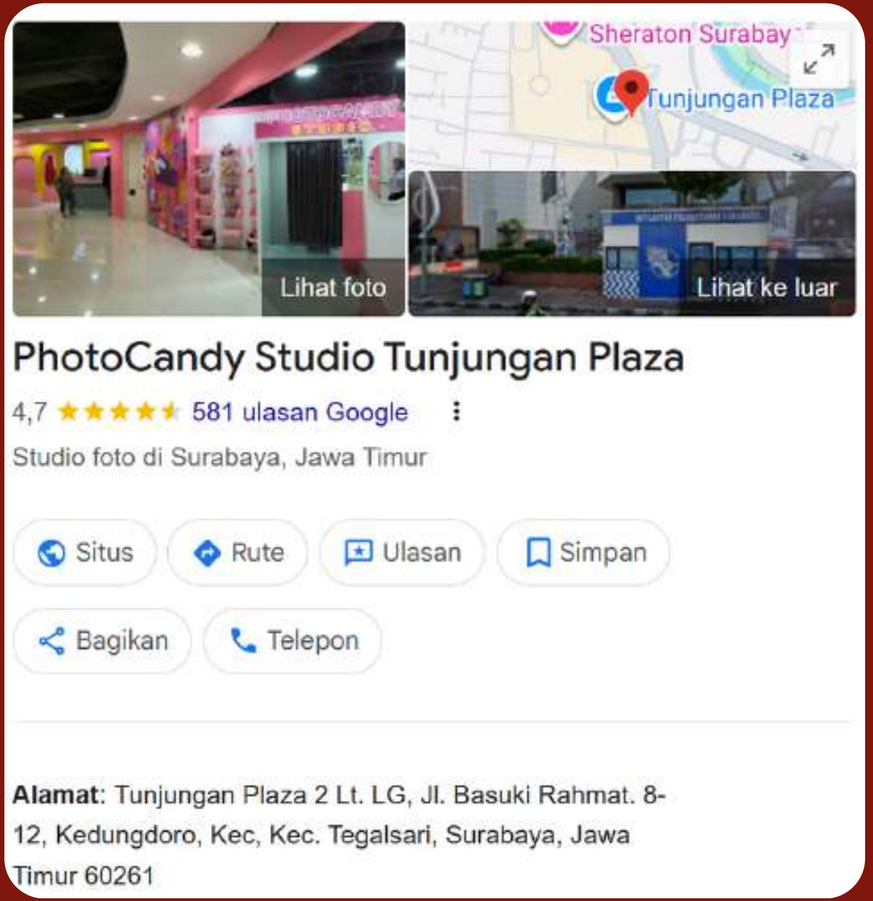
BAB 3
METODOLOGI

Sumber Data

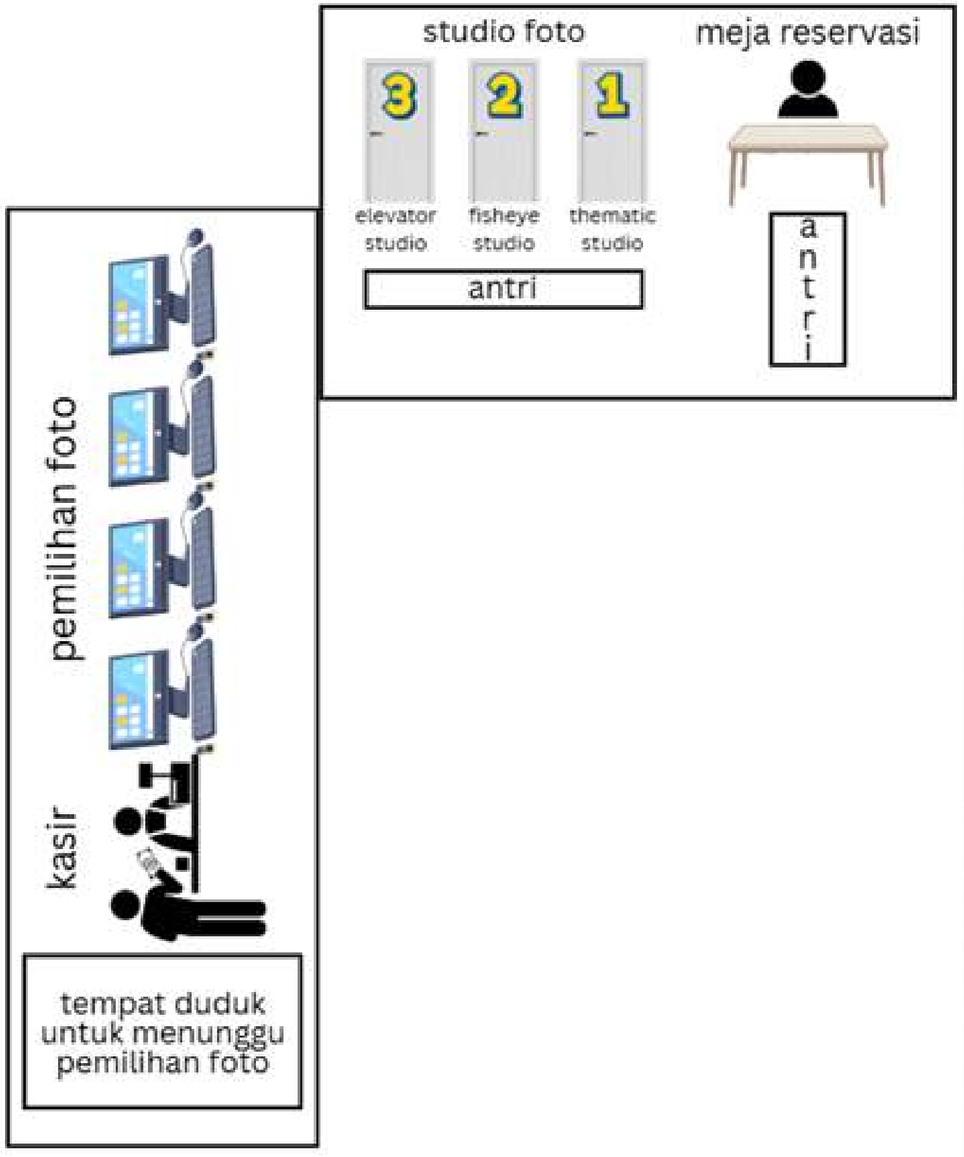
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung pada PhotoCandy yang berlokasi di Tunjungan Plaza 2 Lantai LG, Jl. Basuki Rahmat, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur.

Data yang diamati merupakan data waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Pengamatan dilakukan pada :

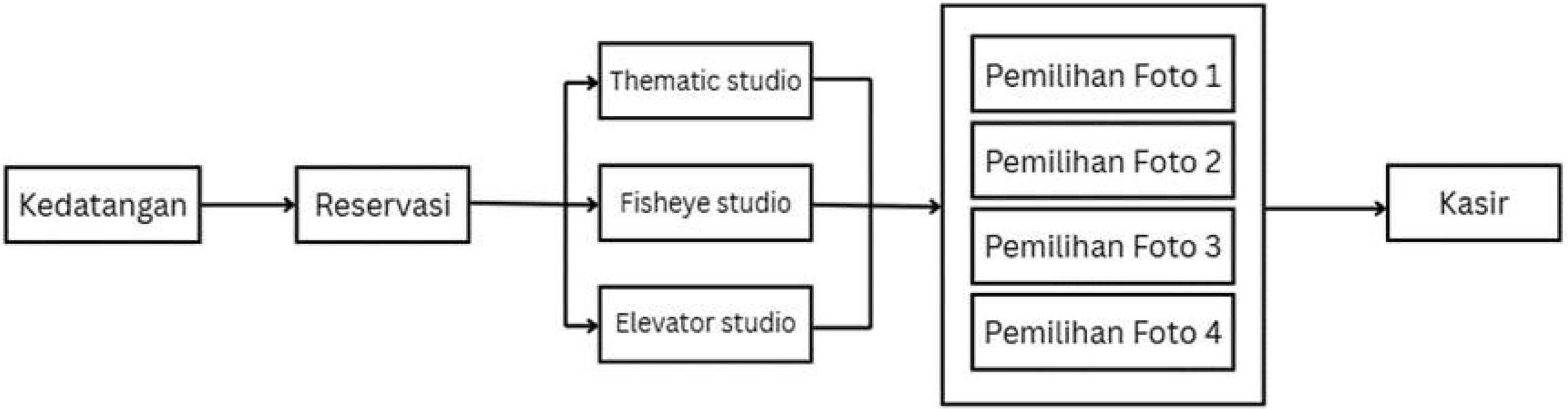
hari : Sabtu - Minggu
tanggal : 1-2 November, 8-9 November, 15-16 November 2025
waktu : 14.00 - 20.00
tempat : PhotoCandy Tunjungan Plaza



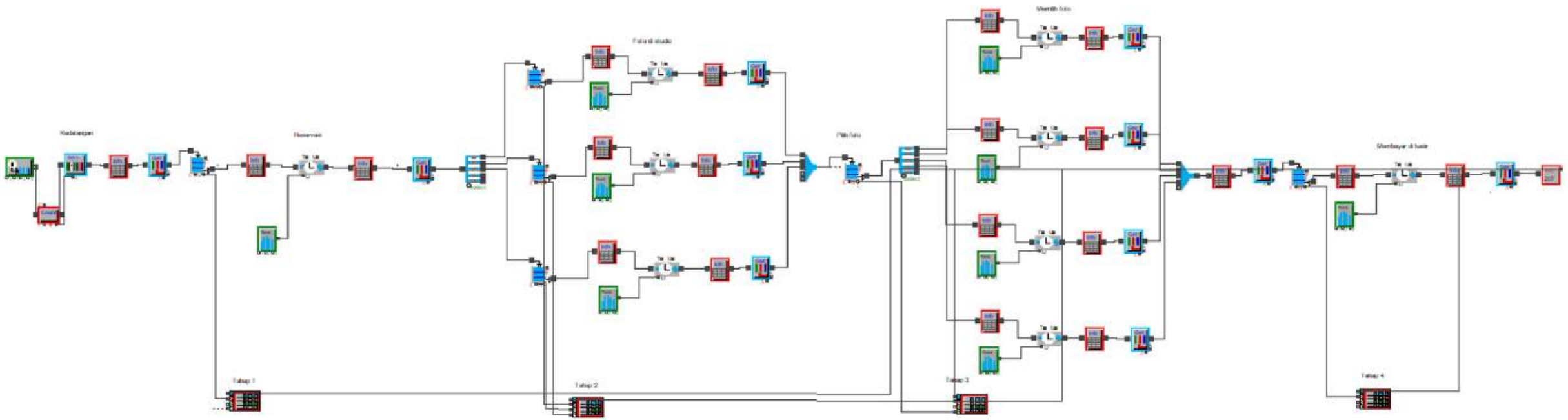
Tata Letak Sistem Pelayanan



Tahapan Penelitian



Rancangan Simulator





BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Antrean dan Pelayanan

Tabel 4.1 Karakteristik Data Tahap Reservasi

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Waktu Antar Kedatangan	105	290,19	223,46	0	946
Waktu Lama Pelayanan	105	213,87	135,66	2	487

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata kedatangan bersifat fluktuatif, sementara durasi pelayanan berbeda antar pelanggan akibat variasi kebutuhan dan kondisi di lapangan

Tabel 4.2 Karakteristik Data Tahap Foto Studio

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Studio Foto 1 (Thematic Studio)	36	560,69	93,80	400	788
Lama Pelayanan Studio Foto 2 (Fisheye Studio)	29	574,93	94,81	419	788
Lama Pelayanan Studio Foto 3 (Elevator Studio)	40	560,50	101,35	400	772
Total	105	564,55	93,80	400	788

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa beban kerja dan proses pelayanan tiap studio relatif seimbang, dengan perbedaan waktu lebih dipengaruhi oleh kondisi masing-masing pelanggan.

Karakteristik Data Antrean dan Pelayanan

Tabel 4.3 Karakteristik Data Tahap Pemilihan Foto

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 1	19	215,26	36,04	155	277
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 2	32	205,84	53,92	111	32
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 3	35	208,74	67,36	208,7	208,7
Lama Pelayanan Pilih Foto Server 4	19	223,26	48,73	150	300
Total	105	211,67	55,01	20	300

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa keempat server pada tahap pemilihan foto memiliki rata-rata waktu pelayanan yang relatif sebanding, berada pada kisaran 205–223 detik.

Tabel 4.4 Karakteristik Data Tahap Pembayaran (Kasir)

Variabel	N	Mean	StDev	Minimum	Maximum
Lama Pelayanan Pembayaran Kasir	105	99,24	32,80	6	105

Tabel 4.4 menunjukkan waktu pelayanan kasir yang relatif cepat dan efisien.

Uji Kesamaan Rata-Rata

Hipotesis :

H_0 : Mean pada server satu sama dengan mean pada server yang lain

H_1 : Mean pada server satu tidak sama dengan mean pada server yang lain

Tabel 4.5 Pengujian Kesamaan Rata-Rata pada Tahap Pemilihan Foto

Server	P-Value	Hasil	Kesimpulan
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 2	0,391	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 3	0,856	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 1 vs Pilih Foto 4	0,620	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 2 vs Pilih Foto 3	0,559	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 2 vs Pilih Foto 4	0,254	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama
Pilih Foto 3 vs Pilih Foto 4	0,631	*Gagal Tolak Ho*	Rata-rata sama

Hal ini menunjukkan bahwa **rata-rata waktu pelayanan pada setiap server tidak berbeda**. Dengan tidak adanya perbedaan rata-rata antar server, maka **distribusi** waktu pelayanan pada server tersebut dapat dianggap **serupa.**

Uji Distribusi

Pengujian distribusi dilakukan dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:
H_0 : Data mengikuti distribusi yang diuji
H_1 : Data tidak mengikuti distribusi yang diuji

Tabel 4.6 Pengujian Distribusi

Tahapan	Distribusi	Parameter	P-value
Waktu antar kedatangan	Weibull	$\alpha = 1{,}2272$ $\beta = 311{,}84$	0,76905
Tahap 1 : Reservasi	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}3622$ $\delta = 0{,}6689$ $\lambda = 515{,}05$ $\xi = 5{,}2061$	0,68942
Tahap 2 : Studio 1 (Thematic Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}7441$ $\delta = 0{,}6513$ $\lambda = 349{,}37$ $\xi = 452{,}78$	0,99133
Tahap 2 : Studio 2 (Fisheye Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}6880$ $\delta = 1{,}1347$ $\lambda = 527{,}52$ $\xi = 378{,}27$	0,9849 1
Tahap 2 : Studio 3 (Elevator Studio)	Johnshon SB	$\gamma = 0{,}42799$ $\delta = 0{,}75914$ $\lambda = 412{,}39$ $\xi = 395{,}34$	0,93117
Tahap 3 : Pilih Foto	Server 1 : Cauchy	$\sigma = 21{,}682$ $\mu = 215{,}71$	0,95879
	Server 2 : Power Function	$\alpha = 1{,}0598$ a = 110,59 b = 296,0	0,83447
	Server 3 : Johnshon SB	$\gamma = -1{,}6894$ $\delta = 1{,}2051$ $\lambda = 499{,}99$ $\xi = -178{,}29$	0,87352
	Server 4 : Uniform	a = 138,86 b = 307,67	0,99578
Tahap 4 : Kasir	Beta	$\alpha_1 = 2{,}1994$ $\alpha_2 = 1{,}1974$ a = 4,8 b = 150	0,99068

Nilai p-value > 0,05 artinya variabel-variabel tersebut berasal dari **distribusi teoritis yang ditentukan**.

Karena sudah memenuhi, maka dapat lanjut ke analisis berikutnya.

Uji Validasi Input

Hipotesis

H_0 : Distribusi data observasi dan data dimulasi sama atau identik

H_1 : Distribusi data observasi dan data simulasi berbeda

Tabel 4.7 Validasi Input

Tahapan	P-Value	Keputusan
Waktu Antar Kedatangan	0,604	*Gagal Tolak Ho*
Reservasi	0,234	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 1	0,446	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 2	0,941	*Gagal Tolak Ho*
Pelayanan Studio Foto 3	0,768	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 1	0,493	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 2	0,851	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 3	0,915	*Gagal Tolak Ho*
Pilih Foto Server 4	0,663	*Gagal Tolak Ho*
Pembayaran Kasir	0,800	*Gagal Tolak Ho*

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa model simulasi **memiliki kesesuaian dengan kondisi nyata,** yang berarti data hasil bangkitan simulasi berasal dari distribusi yang sama dengan data observasi.

Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95%, proses validasi input untuk tahap pelayanan pada tipe pelayanan ini dinyatakan **valid.**

Uji Validasi Sistem

Hipotesis

H_0 : Distribusi data observasi dan data simulasi sama atau identik

H_1 : Distribusi data observasi dan data simulasi berbeda

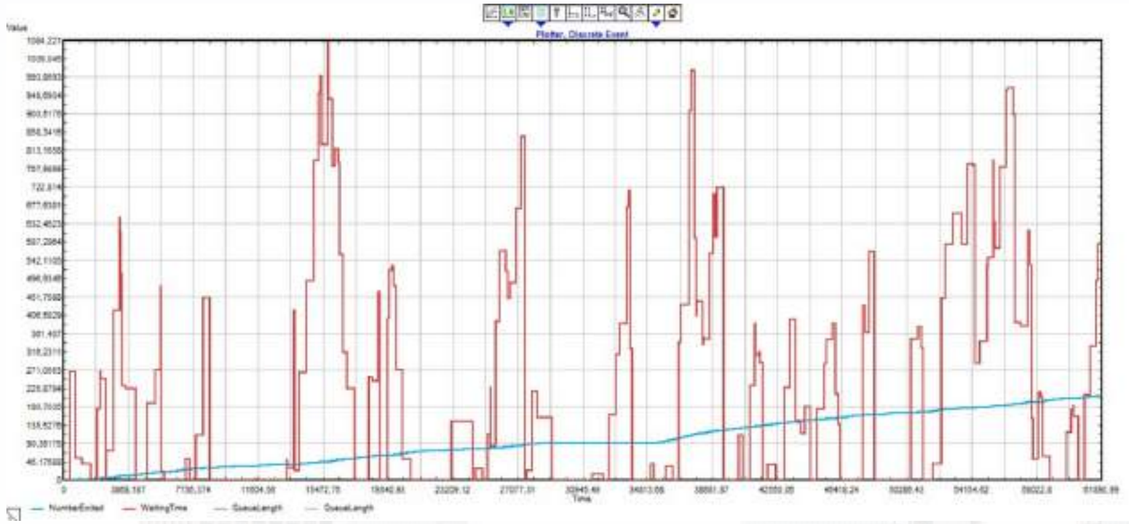
Tabel 4.8 Validasi Sistem

P-Value	Keputusan	Kesimpulan	Hasil
0,413	Gagal Tolak H_0	Data yang dihasilkan simulator memiliki pola distribusi yang sama dengan data observasi	Sistem Valid

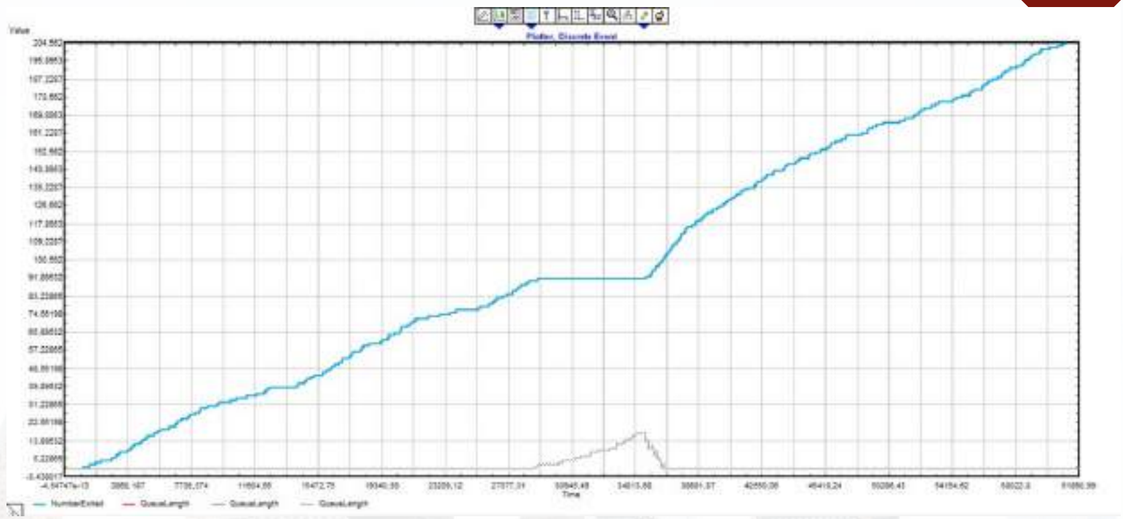
Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh keputusan gagal menolak H_0 karena p-value > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dihasilkan melalui simulasi **memiliki distribusi yang sama dengan data observasi**.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model sistem simulator secara keseluruhan telah **tervalidasi.**

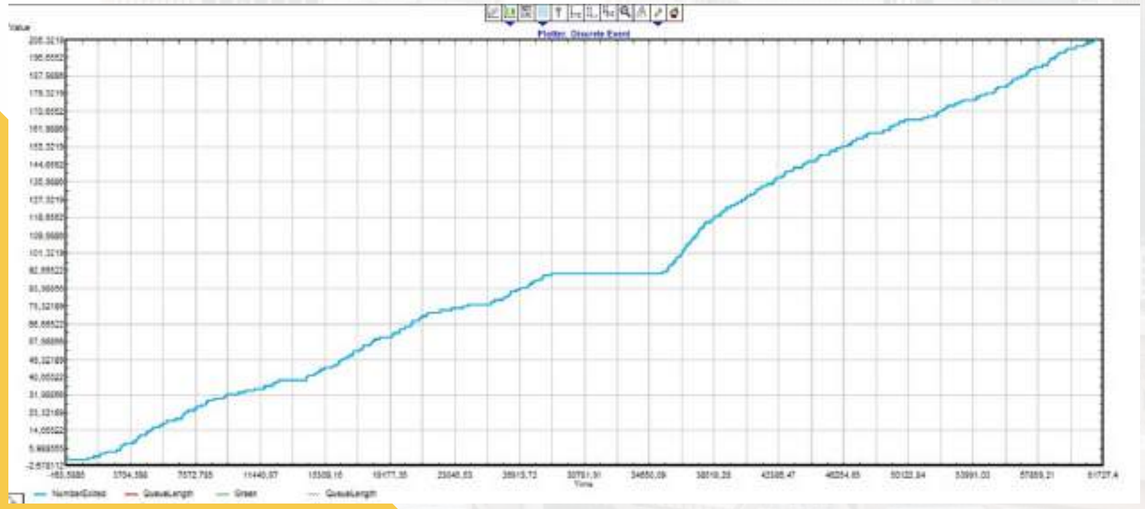
Analisis Plotter



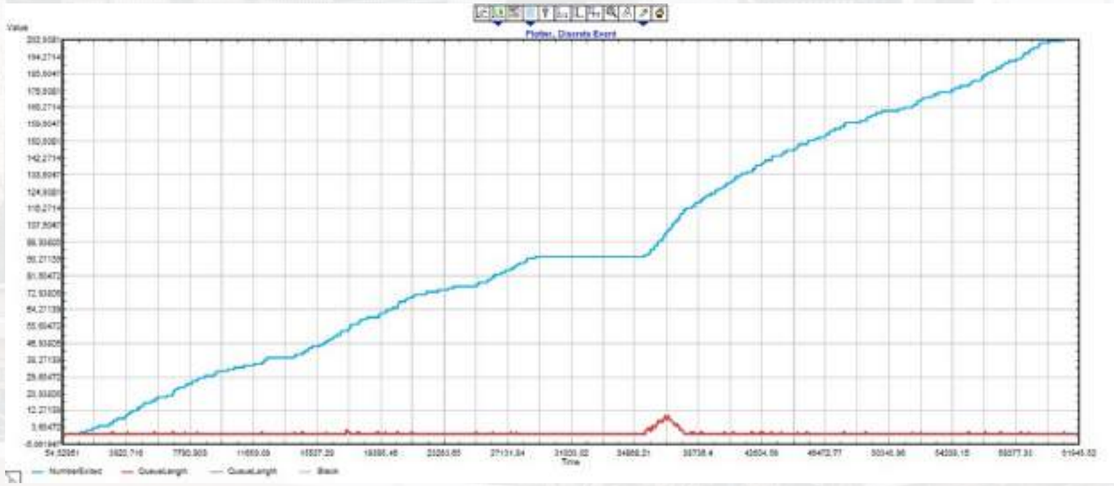
Tahap 1 (Reservasi)



Tahap 3 (Pilih Foto)



Tahap 2 (Foto Studio)



Tahap 4 (Pembayaran Kasir)

Utilitas Server

Tabel 4.9 Utilitas Setiap Tahap

Server	Utilitas	Kesimpulan
Reservasi	0,736	0,736
Studio Foto 1	0,629	0,629
Studio Foto 2	0,637	0,637
Studio Foto 3	0,655	0,655
Pilih Foto Server 1	0,311	0,208
Pilih Foto Server 2	0,168	
Pilih Foto Server 3	0,169	
Pilih Foto Server 4	0,185	
Pembayaran Kasir	0,342	0,342

Tahap dengan rata-rata utilitas tertinggi adalah tahap **Reservasi** sebesar 0,736 serta tahap **Studio Foto 3** sebesar 0,655.

Nilai utilitas yang tinggi ini menunjukkan kedua tahap tersebut bekerja dengan **tingkat kesibukan yang cukup tinggi** dan mendekati batas kapasitas operasionalnya.

sehingga **diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait penambahan kapasitas atau penyesuaian jumlah server.**

Optimasi Sistem

Response Surface Method

Jumlah server untuk setiap tahapan yang akan dioptimasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 Kode Level RSM

	Reservasi	Studio Foto 3
Minimum	1	1
Server+1	2	2
Median	1,5	1,5

Optimasi Sistem

Response Surface Method

Tabel 4.11 Desain Model Optimasi

Model Simulator	Kode Kombinasi jumlah server		Kombinasi jumlah server		
	Tahap pelayanan Reservasi	Tahap pelayanan Foto Studio 3	Tahap pelayanan Reservasi	Tahap pelayanan Foto Studio 3	Y
	Nama	Duplikat	Nama	Duplikat	
Model 1	-1	-1	1	1	1446,34
Model 2	1	-1	2	1	1254,10
Model 3	-1	1	1	2	1355,03
Model 4	1	1	2	2	1342,89
Model 5	-1,41421	0	1	2	1445,39
Model 6	1.41421	0	3	2	1168,24
Model 7	0	-1,41421	2	1	1182,30
Model 8	0	1,41421	2	3	1196,40
Model 9	0	0	2	2	1163,28
Model 10	0	0	2	2	1166,39
Model 11	0	0	2	2	1202,56
Model 12	0	0	2	2	1265,79
Model 13	0	0	2	2	1203,73

Berikut ini merupakan kombinasi jumlah server yang dihasilkan Central Composite Design (CCD) beserta nilai rata-rata lama waktu dalam sistem pada keadaan *steady state* (Y) pada masing-masing kombinasi.

Optimasi Sistem

Response Surface Method

Tabel 4.12 ANOVA Eliminasi Backward

Source	df	Adj SS	Adj MS	F-value	p-value	Keputusan
Model	5	96241	19248,3	4,22	0,043	Tolak H_0
Linear	2	44489	22244,5	4,88	0,047	Tolak H_0
Reservasi	1	44451	4445,1	9,76	0,017	Tolak H_0
Studio3	1	38	37,9	0,01	0,930	Gagal Tolak H_0
Square	2	43643	21821,2	4,79	0,049	Tolak H_0
Reservasi*Reservasi	1	42987	42987,0	9,43	0,018	Tolak H_0
Studio3*Studio3	1	2749	2748,7	0,60	0,463	Gagal Tolak H_0
2-Way Interaction	1	8110	8109,7	1,78	0,224	Gagal Tolak H_0
Reservasi*Studio3	1	8110	8109,7	1,78	0,224	Gagal Tolak H_0
Error	7	31894	4556,4			
Lack-of-Fit	3	25069	8356,2	4,90	0,079	Gagal Tolak H_0
Pure Error	4	6826	1706,4			
Total	12	128136				

Berikut ini merupakan hasil uji ANOVA menggunakan nilai rata-rata lama waktu dalam sistem pada keadaan steady state (Y) pada masing-masing kombinasi antara tahapan reservasi dan studio 3.

Optimasi Sistem

Response Surface Method

Tabel 4.13 ANOVA setelah Eliminasi Backward

Source	df	Adj SS	Adj MS	F-value	P-value
Model	2	85345	42672	9,97	0,004
Linear	1	44451	44451	10,39	0,009
Reservasi	1	44451	44451	10,39	0,009
Square	1	40894	40894	9,56	0,011
Reservasi*Reservasi	1	40894	40894	9,56	0,011
Error	10	42791	4279		
Lack-of-Fit	6	35965	5994	3,51	0,122
Pure Error	4	6826	1706		
Total	12	128136			

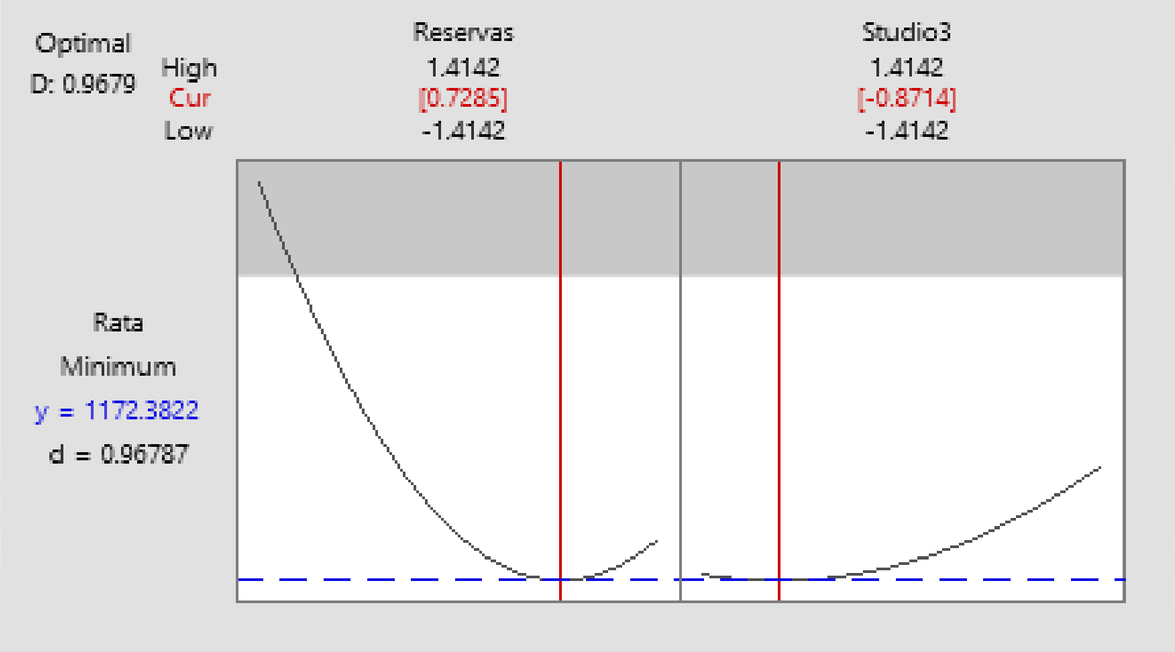
Berdasarkan tabel 4.12, model linear untuk tahap reservasi dan studio 3 signifikan (p-value < 0,05). Oleh karena itu, metode eliminasi backward akan diterapkan dengan taraf signifikansi α = 0,05.

Yhat = 1214,2 - 74,5 Reservasi + 76,0 Reservasi*Reservasi

Optimasi Sistem

Response Surface Method

Jumlah server untuk tahapan yang akan dioptimasi adalah sebagai berikut.



Tahap	Nilai cur	Jumlah server optimal
Reservasi	0,7285	2
Studio 3	-0,8714	1

Optimasi Sistem

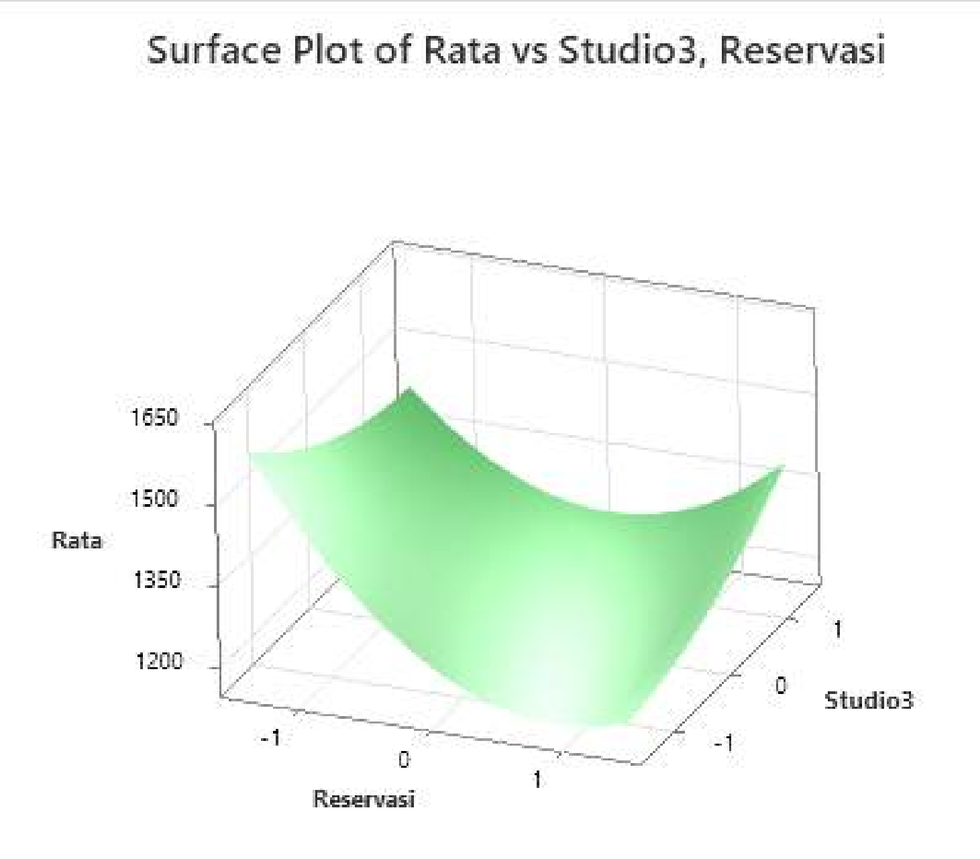
Response Surface Method



Berikut ini merupakan hasil *Contour Plot* menggunakan nilai rata-rata lama waktu dalam sistem pada keadaan steady state (Y) pada masing-masing kombinasi antara tahapan reservasi dan studio 3.

Optimasi Sistem

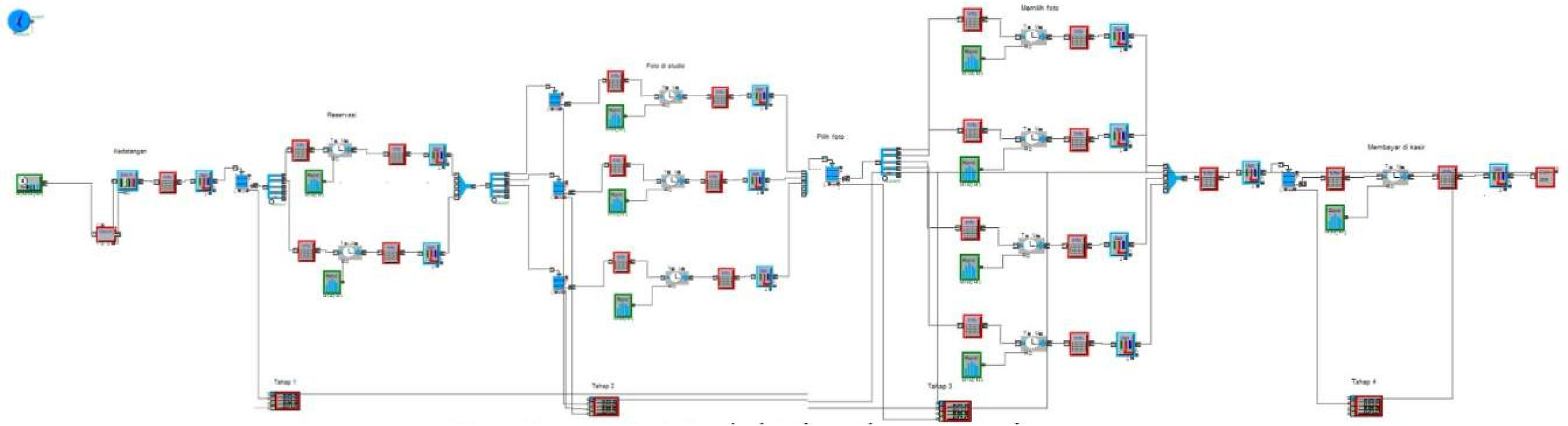
Response Surface Method



Berikut ini merupakan hasil *Surface Plot* menggunakan nilai rata-rata lama waktu dalam sistem pada keadaan steady state (Y) pada masing-masing kombinasi antara tahapan reservasi dan studio 3.

Rancangan Simulator

Berikut merupakan rancangan simulator Optimum PhotoCandy Tunjungan Plaza yang dibuat menggunakan software Extend 6.0



Perbandingan Simulator

Tabel 4.14 Perbandingan Simulator Awal dan Simulator Optimum

	Simulator Awal	Simulator Optimum
Utilitas Reservasi Server 1	0,736	0,407
Utilitas Reservasi Server 2	-	0,340
Utilitas Pelayanan Studio 1	0,629	0,652
Utilitas Pelayanan Studio 2	0,637	0,685
Utilitas Pelayanan Studio 3	0,655	0,663
Utilitas Pilih Foto Server 1	0,311	0,180
Utilitas Pilih Foto Server 2	0,168	0,193
Utilitas Pilih Foto Server 3	0,169	0,193
Utilitas Pilih Foto Server 4	0,185	0,206
Utilitas Pembayaran (kasir)	0,342	0,348
Rata-rata lama pelanggan dalam sistem	1294,509921	1204,158032

optimasi yang dilakukan yakni menambah jumlah server sehingga rata-rata lama pelayanan dalam sistem pasti akan cenderung menurun sehingga membuat utilitas juga menurun (mendekati normal) dan server dalam sistem akan lebih optimum (tidak terlalu sibuk).

Uji Mann-Whitney

Tabel 4.15 Hasil Uji Mann-Whitney

W-Value	P-Value
46589,00	0,003

penurunan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem setelah optimasi bersifat signifikan secara statistik.

Secara khusus, hasil simulasi menujukkan bahwa optimasi dengan metode RSM berhasil **meningkatkan efisiensi sistem layanan** dengan menormalkan utilitas server dan waktu rata-rata pelanggan dalam sistem, sehingga seluruh server dapat bekerja lebih optimum dalam sistem tersebut.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN



Kesimpulan

1. Sistem terdiri dari **empat tahap berurutan** yang dimulai dari reservasi, diikuti tiga studio foto tematik (Thematic, Fisheye, Elevator), tahap pemilihan foto dengan empat komputer, dan diakhiri dengan pembayaran.
2. Penambahan satu server di tahap reservasi **terbukti optimal**, berhasil mengurangi waktu rata-rata pelanggan dalam sistem serta turut menurunkan kesibukan (utilitas) server penyebab antrean.



Saran

Disarankan agar penambahan satu server di tahap reservasi **tidak dilakukan rekrutmen karyawan baru**, melainkan dengan cara **pengalihfungsian pekerja** yang sudah ada yang selama ini kerap menganggur. Dengan cara ini, optimalisasi sistem antrean dapat dicapai tanpa menambah biaya gaji, sekaligus mengoptimalkan produktivitas sumber daya manusia yang tersedia di lokasi.



Thank You!